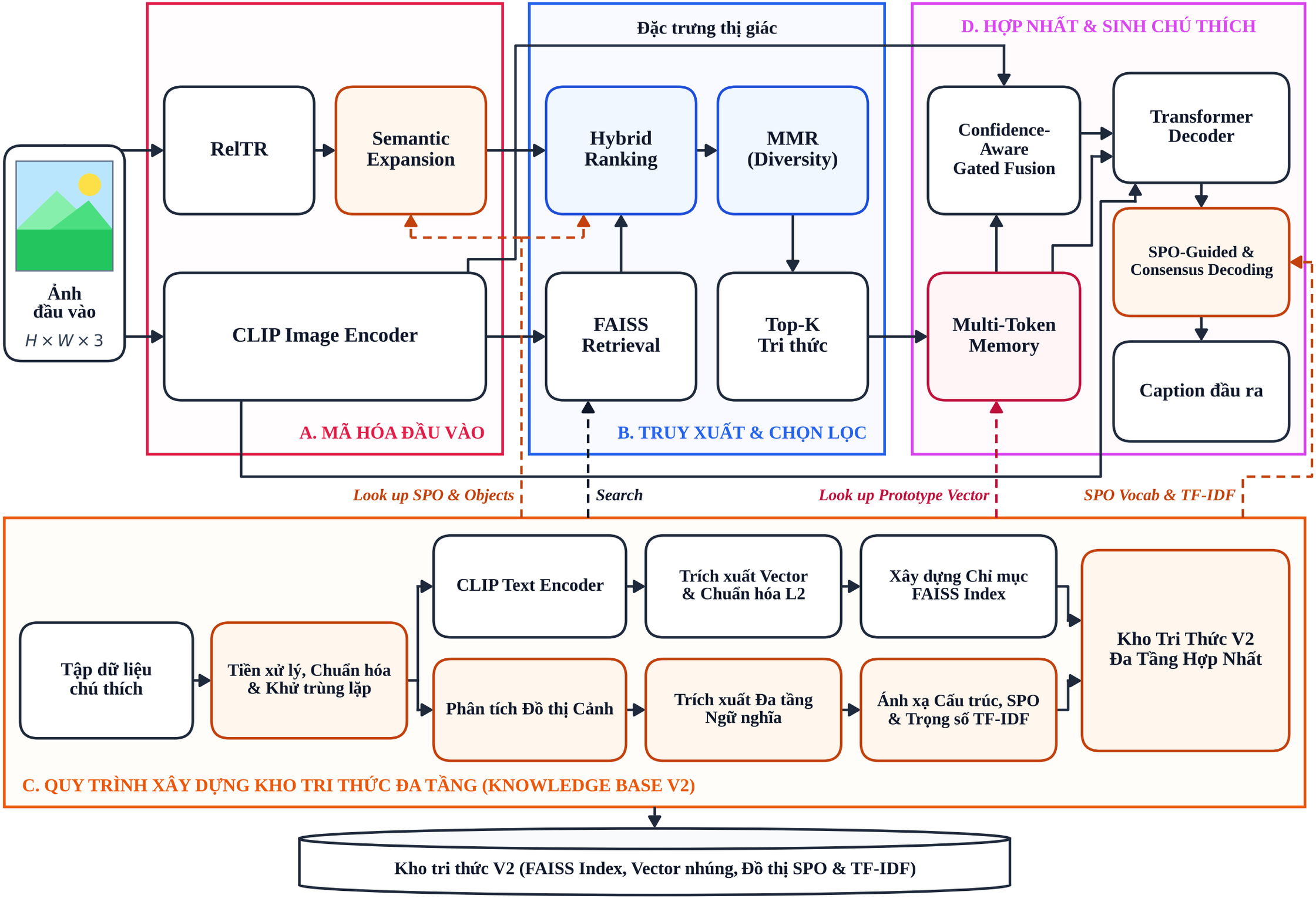

Ảnh đầu vào
H × W × 3
RelTR
Semantic Expansion
CLIP Image Encoder
A. MÃ HÓA ĐẦU VÀO
Đặc trưng thị giác
Hybrid Ranking
MMR (Diversity)
FAISS Retrieval
Top-K Tri thức
B. TRUY XUẤT & CHỌN LỌC
D. HỢP NHẤT & SINH CHÚ THÍCH
Confidence-Aware Gated Fusion
Transformer Decoder
SPO-Guided & Consensus Decoding
Multi-Token Memory
Caption đầu ra
Look up SPO & Objects
Search
Look up Prototype Vector
SPO Vocab & TF-IDF
Tập dữ liệu chú thích
Tiền xử lý, Chuẩn hóa & Khử trùng lặp
CLIP Text Encoder
Trích xuất Vector & Chuẩn hóa L2
Xây dựng Chỉ mục FAISS Index
Phân tích Đồ thị Cảnh
Trích xuất Đa tầng Ngữ nghĩa
Ánh xạ Cấu trúc, SPO & Trọng số TF-IDF
Kho Tri Thức V2 Đa Tầng Hợp Nhất
C. QUY TRÌNH XÂY DỰNG KHO TRI THỨC ĐA TẦNG (KNOWLEDGE BASE V2)
Kho tri thức V2 (FAISS Index, Vector nhúng, Đồ thị SPO & TF-IDF)